

Datum izdaje 22-Apr-2009

Datum dopolnjene izdaje 11-Oct-2023

Številka revizije 12

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>Acetaldehyde</b>                    |
| Cat No. :                     | <b>427170000; 427171000; 427178000</b> |
| Sinonimi                      | Ethanal                                |
| Index No                      | 605-003-00-6                           |
| Št. CAS                       | 75-07-0                                |
| ES-št.                        | 200-836-8                              |
| Molekulska formula            | C2 H4 O                                |
| Registracijska številka REACH | 01-2119451152-51                       |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priporočena uporaba            | Laboratorijske kemikalije.                                                                        |
| Sektorji uporabe               | SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah |
| Kategorija izdelka             | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                  |
| Skupine postopkov              | PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa                                                    |
| Kategorija sproščanja v okolje | ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)    |
| Odsvetovane uporabe            | Ni razpoložljivih informacij                                                                      |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Elektronski naslov** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

# VARNOSTNI LIST

Acetaldehyde

Datum dopolnjene izdaje  
11-Oct-2023

## 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

### CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Vnetljive tekočine

Kategorija 1 (H224)

#### Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost

Kategorija 4 (H302)

Resne okvare oči/draženje

Kategorija 2 (H319)

Mutagenost zarodnih celic

Kategorija 2 (H341)

Rakotvornost

Kategorija 1.B (H350)

Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)

Kategorija 3 (H335)

#### Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

### Stavki o nevarnosti

- H224 - Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi
- H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju
- H319 - Povzroča hudo draženje oči
- H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti
- H341 - Sum povzročitve genetskih okvar
- H350 - Lahko povzroči raka

### Previdnostni stavki

- P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano
- P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz
- P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja
- P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho
- P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing
- P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
- P312 - Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnik

### Dodatna EU nalepka/etiketa

Samo za poklicne uporabnike

# VARNOSTNI LIST

Acetaldehyde

Datum dopolnjene izdaje  
11-Oct-2023

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Strupenost za talne organizme

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta  | Št. CAS | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                |
|-------------|---------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetaldehid | 75-07-0 | EEC No. 200-836-8 | <=100           | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350) |

Registracijska številka REACH

01-2119451152-51

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                                                                                                              |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                          |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.                                                    |
| Zaužitj                                       | Sperite usta in pijte veliko vode.                                                                                                                         |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                        |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije. |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Težave pri dihanju. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli.

# VARNOSTNI LIST

Acetaldehyde

Datum dopolnjene izdaje  
11-Oct-2023

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

#### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Zelo lahko vnetljivo. Lahko tvori eksplozivne perokside. Tveganje vžiga. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom.

#### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračenje. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrjenje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Zagotovite zadostno prezračenje. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrjenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni. Preprečite statično naelektrjenje.

# VARNOSTNI LIST

Acetaldehyde

Datum dopolnjene izdaje

11-Oct-2023

## Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Področje za plamljive snovi. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Hladilnik/plamljive snovi. Skladiščiti v inertni atmosferi. Ne zamrzujte.

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta  | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                                | Francija                                                                       | Belgija                                                                                    | Španija                                                                                  |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetaldehid |                | STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 92 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 37 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 100 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | 25 ppm Maximum Limit Value (8 hours)<br>46 mg/m <sup>3</sup> Maximum Limit Value (8 hours) | STEL / VLA-EC: 25 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 46 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Komponenta  | Italija | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Portugalska     | Nizozemska                                                                | Finska                                                                   |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acetaldehid |         | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2; exposure factor 1<br>TWA: 91 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2; exposure factor 1<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK an instantaneous value of 100 ppm corresponding to 180 mg/m <sup>3</sup> should not be exceeded<br>TWA: 91 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK an instantaneous value of 100 ppm corresponding to 180 mg/m <sup>3</sup> should not be exceeded<br>Höhepunkt: 50 ppm<br>Höhepunkt: 91 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 25 ppm | STEL: 92 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 37 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL: 25 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 46 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponenta  | Avstrija                                                      | Danska                                           | Švica                                                    | Poljska                       | Norveška                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acetaldehid | MAK-KZGW: 50 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 90 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 45 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 | ceiling: 45 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15 |

# VARNOSTNI LIST

Acetaldehyde

Datum dopolnjene izdaje

11-Oct-2023

|  |                                                                                                                                              |  |                                                                               |  |                                                                                                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 90 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 90 mg/m <sup>3</sup> |  | Minuten<br>TWA: 90 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden |  | minutter. value<br>calculated<br>STEL: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta  | Bolgarija                                                     | Hrvaška                                                                                                                                                            | Irska                                                    | Ciper | Češka Republika                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| Acetaldehyd | TWA: 30.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 200.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 20 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 50 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 92 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 25 ppm 15 min<br>STEL: 45 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta  | Estonija                                                                                                                                               | Gibraltar | Grčija                                                                                     | Madžarska                                                                                   | Islandija                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Acetaldehyd | TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>TWA: 25 ppm 8<br>tundides.<br>STEL: 50 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           | STEL: 150 ppm<br>STEL: 270 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 45 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | STEL: 25 ppm<br>STEL: 45 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta  | Latvija                  | Litva                                                                                            | Luksemburg | Malta | Romunijo                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetaldehyd | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 ppm IPRD<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 90 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 180 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponenta  | Rusijo                                    | Slovaška                                 | Slovenija                                                                                                                        | Švedska                                                                                                                                                                    | Turčija |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Acetaldehyd | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm<br>TWA: 91 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 91 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 50 ppm 8 urah<br>STEL: 50 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 91 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 50 ppm<br>15 minuter<br>Indicative STEL: 90<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 25 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 45 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Ni razpoložljivih informacij

# VARNOSTNI LIST

Acetaldehyde

Datum dopolnjene izdaje  
11-Oct-2023

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Ni razpoložljivih informacij.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predrtja    | Debelina rokavice | Standard EU       | Rokavica komentarji                                                                  |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Butilna guma         | > 240 minút | 0.7 mm            | Raven 5<br>EN 374 | Kot preskusiti v skladu z EN374-3<br>Ugotavljanje odpornosti na pronicanje kemikalij |
| Neoprenske rokavice  | < 20 minút  | 0.6 mm            |                   |                                                                                      |

#### Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblačila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

#### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** nizko vrelišče organskih topil Vrsta AX rjava v skladu z EN371

#### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

#### Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

# VARNOSTNI LIST

Acetaldehide

Datum dopolnjene izdaje

11-Oct-2023

|                                            |                                                 |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fizikalni podatki</b>                   | tekoče                                          |                                               |
| Videz                                      | prozorna, jasna                                 |                                               |
| Vonj                                       | oster                                           |                                               |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov                      |                                               |
| Tališče/območje tališča                    | -123 °C / -189.4 °F                             |                                               |
| Zmehčališče                                | Ni razpoložljivih podatkov                      |                                               |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 21 °C / 69.8 °F                                 |                                               |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Zelo lahko vnetljivo                            | Na podlagi podatkov o preskusih.              |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                                     | tekoče                                        |
| Eksplozivne meje                           | <b>Spodnja</b> 4 vol%<br><b>Zgornja</b> 60 vol% |                                               |
| Plamenišče                                 | -27 °C / -16.6 °F                               | <b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | 155 °C / 311 °F                                 |                                               |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov                      |                                               |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij.                   |                                               |
| Viskoznost                                 | 0.25 mPas @ 15°C                                |                                               |
| Topnost v vodi                             | > 500 g/L (20°C)                                |                                               |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij.                   |                                               |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                                                 |                                               |
| Komponenta                                 | <b>log Pow</b>                                  |                                               |
| Acetaldehid                                | 0.63                                            |                                               |
| Parni tlak                                 | 986 mbar @ 20°C                                 |                                               |
| Gostota / Merná hmotnost'                  | 0.785                                           |                                               |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                                     | tekoče                                        |
| Parna gostota                              | 1.52                                            | (Zrak = 1.0)                                  |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)                          |                                               |

## 9.2 Drugi podatki

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Molekulska formula    | C2 H4 O                                        |
| Molekulska masa       | 44.04                                          |
| Eksplozivne lastnosti | Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom |
| Hitrost izparevanja   | 49.1                                           |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

da

### 10.2 Kemijska stabilnost

Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja. Utegne priti do polimerizacije. Lahko tvori eksplozivne peroksidge.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Nearna polimerizacija | Lahko pride do nearne polimerizacije.  |
| Nearne reakcije       | Reagira z zrakom ob tvorbi peroksidov. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Odvredna toplota. Izpostavljenje zraku. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Kisline. Baze. Kovine. Močni reducenti. Alkoholi. Amini. Halogeni.

### 10.6 Nearni produkti razgradnje

ACR42717



# VARNOSTNI LIST

Acetaldehyde

Datum dopolnjene izdaje  
11-Oct-2023

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kategorija 4

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Komponenta  | LD50 Ustno               | LD50 Kožno                   | LC50 ob vdihavanju           |
|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Acetaldehid | LD50 = 660 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3540 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 13000 ppm ( Rat ) 4 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 2

##### (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Koža

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(e) mutagenost za zarodne celice; Kategorija 2

Pri poizkusnih živalih so poročali o mutagenskih učinkih

##### (f) rakotvornost;

Kategorija 1.B

Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna

| Komponenta  | EU           | UK | Nemčija | IARC                |
|-------------|--------------|----|---------|---------------------|
| Acetaldehid | Carc Cat. 1B |    |         | Group 1<br>Group 2B |

(g) strupenost za razmnoževanje; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Dihalni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ciljni organi

Nobena znana.

(j) nevarnost pri vdihavanju;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli

Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

# VARNOSTNI LIST

Acetaldehyde

Datum dopolnjene izdaje

11-Oct-2023

## Lastnosti endokrinih motilcev

Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost

#### Ekotoksičnost

Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Vsebuje snov, ki je: Strupeno za vodne organizme.

| Komponenta  | sladkovodne ribe                                                                                                                                                                                                                                         | vodna bolha                                                                                        | sladkovodne alge |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Acetaldehid | LC50: 28.0 - 34.0 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 1.8 - 2.4 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 53 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: 39.8 - 46.8 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas) | EC50: 3.64 - 6.15 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 48.3 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                  |

| Komponenta  | Microtox                                                                        | M-faktor |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Acetaldehid | EC50 = 280.6 mg/L 15 min<br>EC50 = 280.6 mg/L 25 min<br>EC50 = 280.6 mg/L 5 min |          |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

#### Obstočnost

Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

#### Razgradnja v naprav za čiščenje odplak

Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta  | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------------|
| Acetaldehid | 0.63    | ni razpoložljivih podatkov          |

### 12.4 Mobilnost v tleh

Vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki bo enostavno izhlapi iz vseh površin Verjetno bo snov v okolju zaradi svoje hlapljivosti mobilna. Se hitro dispergira v zraku

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

#### Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

#### Obstočnih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

# VARNOSTNI LIST

Acetaldehyde

Datum dopolnjene izdaje  
11-Oct-2023

## 13.1 Metode ravnanja z odpadki

**Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov**

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

**Kontaminirana embalaža/pakiranje**

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

**Evropski katalog odpadkov**

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

**Drugi podatki**

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

**14.1 Številka ZN**

UN1089

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

Acetaldehyde

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

3

**14.4 Skupina embalaže**

I

### ADR

**14.1 Številka ZN**

UN1089

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

Acetaldehyde

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

3

**14.4 Skupina embalaže**

I

### IATA

**14.1 Številka ZN**

UN1089

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

Acetaldehyde

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

3

**14.4 Skupina embalaže**

I

**14.5 Nevarnosti za okolje**

Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Kitajska, X = navedene, Avstralija, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), China

ACR42717

# VARNOSTNI LIST

Acetaldehyde

Datum dopolnjene izdaje

11-Oct-2023

(IECSC), Japan (ENCS), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta  | Št. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|---------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Acetaldehid | 75-07-0 | 200-836-8 | -      | -   | X        | X    | KE-00003 | X    | X    |

| Komponenta  | Št. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Acetaldehid | 75-07-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta  | Št. CAS | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi                                                               | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Acetaldehid | 75-07-0 | -                                                                   | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                               |

### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta  | Št. CAS | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetaldehid | 75-07-0 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

## Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Ni smiselno

## Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Direktiva Sveta z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta  | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|-------------|-------------------------------|--------------------------|
| Acetaldehid | WGK1                          |                          |

| Komponenta  | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Acetaldehid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

### ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

#### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H224 - Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H319 - Povzroča hudo draženje oči  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti  
H341 - Sum povzročitve genetskih okvar  
H350 - Lahko povzroči raka

#### Legenda

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service<br/> <b>EINECS/ELINCS</b> - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi<br/> <b>PICCS</b> - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi<br/> <b>IECSC</b> - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi<br/> <b>KECL</b> - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi</p> | <p><b>TSCA</b> - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis<br/> <b>DSL/NDL</b> - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi<br/> <br/> <b>ENCS</b> - Japonske obstoječe in nove kemične snovi<br/> <b>AICS</b> - Avstralski seznam kemičnih snovi<br/> <b>NZIoC</b> - Nova Zelandija seznam kemikalij</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>WEL</b> - Mejna vrednost<br/> <b>ACGIH</b> - Ameriška konferenca za higieno<br/> <b>DNEL</b> - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka<br/> <b>RPE</b> - Oprema za zaščito dihal<br/> <b>LC50</b> - Smrtna koncentracija 50%<br/> <b>NOEC</b> - Koncentracija brez opaznega učinka<br/> <b>PBT</b> - Obstojne, bioakumulativne, strupene</p> | <p><b>TWA</b> - Časovno umerjeno povprečje<br/> <b>IARC</b> - Mednarodna agencija za raziskave raka<br/>         Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)<br/> <b>LD50</b> - Smrtni odmerek 50%<br/> <b>EC50</b> - Učinkovita koncentracija 50%<br/> <b>POW</b> - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda<br/> <b>vPvB</b> - zelo obstojne, zelo bioakumulativne</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ADR</b> - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti<br/> <b>IMO/IMDG</b> - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code<br/> <b>OECD</b> - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj<br/> <b>BCF</b> - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)</p> | <p><b>ICAO/IATA</b> - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association<br/> <b>MARPOL</b> - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj<br/> <b>ATE</b> - Akutna strupenost ocena<br/> <b>VOC</b> - Hlapne organske spojine</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Reference ključne literature in virov podatkov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
 Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

#### **Nasvete o usposabljanju**

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum izdaje</b>            | 22-Apr-2009                                                        |
| <b>Datum dopolnjene izdaje</b> | 11-Oct-2023                                                        |
| <b>Povzetek razlice</b>        | Odstavki varnostnih listov so bili posodobljeni SDS, 2, 4, 11, 15. |

# VARNOSTNI LIST

Acetaldehyde

Datum dopolnjene izdaje  
11-Oct-2023

---

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**